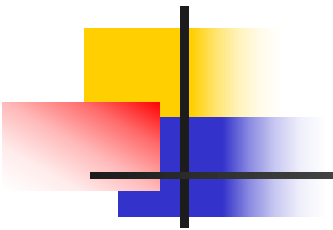
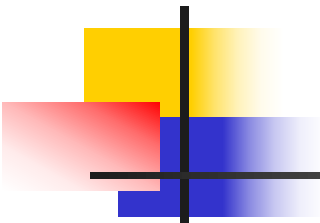


MySQL权限管理



MySQL的权限表

- 在MySQL中，权限表是用来管理用户访问数据库的权限的。
- 权限表存储在数据库MySQL中，主要有以下几个表
 - user表：最重要的权限表，存储用户账号和权限信息。表中字段分4类：用户列、权限列、安全列和资源控制列
 - db表：存储从某个主机连接某个用户对某个数据库的操作权限
 - tables_priv表：存储了对特定表的权限信息
 - columns_priv表：存储了表中特定数据列的权限信息
 - procs_priv表：存储了存储过程和存储函数的权限信息



访问控制

- MySQL的访问控制的两个阶段

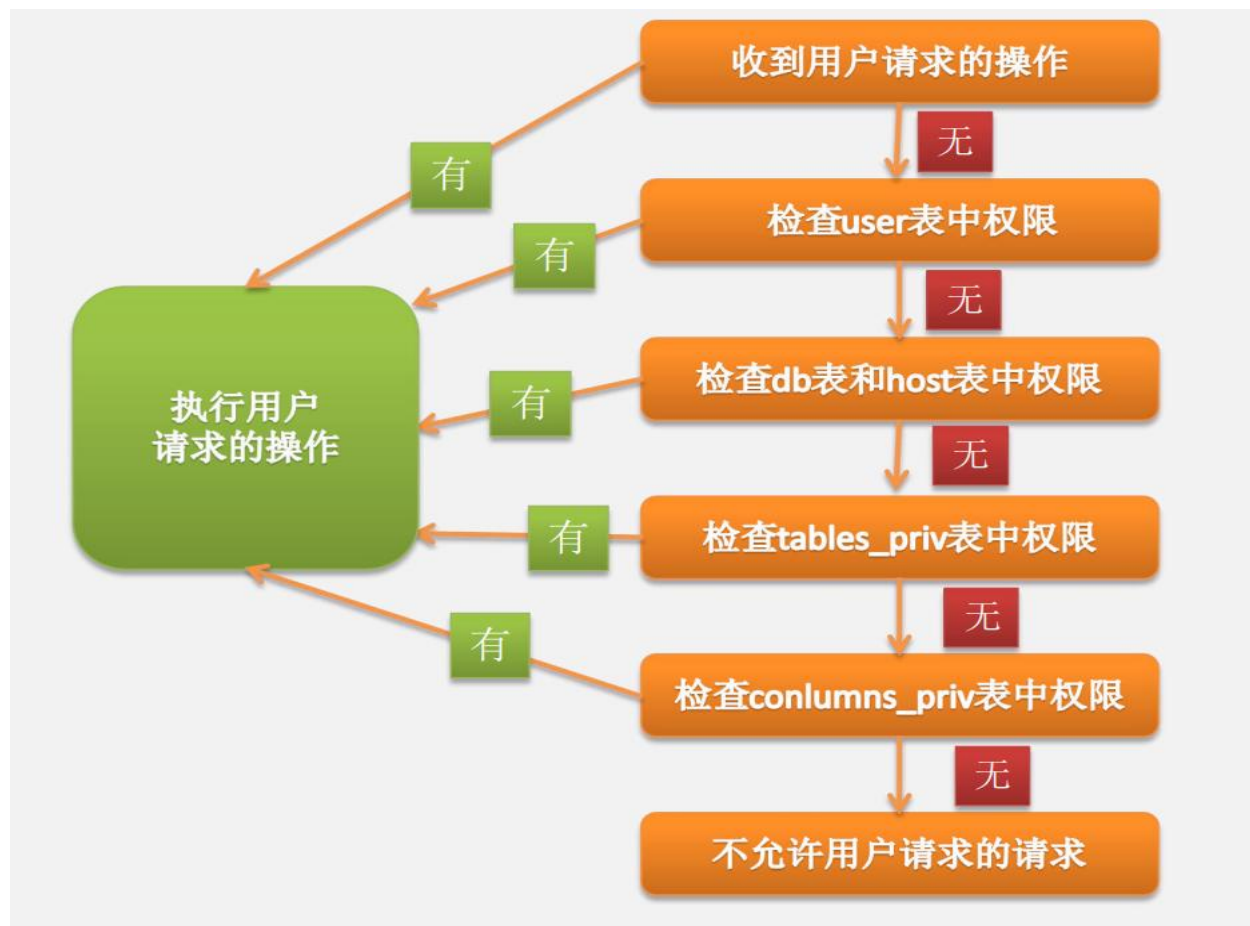
- 1、连接核实阶段

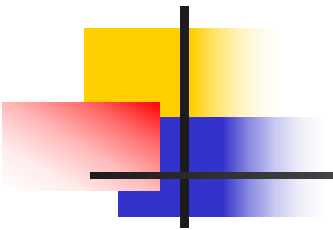
- 用户试图连接MySQL服务器时，服务器基于用户提供的信息来验证用户身份。使用MySQL的user表进行身份核实

- 2、请求核实阶段

- 对当前用户的每个操作都进行权限检查，判断用户是否有足够的权限来执行它

MySQL权限管理过程





MySQL的权限等级

■ MySQL授予的权限等级

■ 全局层级

适用于一个给定服务器中的所有数据库

■ 数据库层级

适用于一个给定数据库中的所有目标

■ 表层级

适用于一个表

■ 列层级

适用于一个给定表中的单一列

■ 子程序层级

适用于存储的子程序，可以被授权为全局层级和数据库层给定表中的所有列。

MySQL权限类型

■ 查看MySQL权限信息 `SHOW PRIVILEGES;`

■ CREATE和DROP权限

- 可以创建新的数据库和表，或删除（移掉）已有的数据库和表。

■ SELECT、INSERT、UPDATE和DELETE权限

■ INDEX权限

- 允许创建或删除索引，INDEX适用于已有的表。

■ ALTER权限

- 可以使用ALTER TABLE来更改表的结构和重新命名表。

■ CREATE ROUTINE、ALTER ROUTINE、EXECUTE权限

- 用来创建、更改、执行存储例程

■ GRANT权限

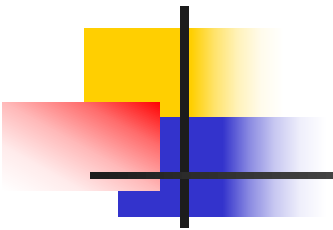
- 允许授权给其他用户，可用于数据库、表和保存的程序

■ FILE权限

- 使用户可以使用LOAD DATA INFILE和SELECT... INTO OUTFILE语句读或写服务器上的文件，任何被授予FILE权限的用户都能读或写MySQL服务器上的任何文件（说明用户可以读任何数据库目录下的文件，因为服务器可以访问这些文件）

结果 #1 (73r × 3c)

#	Privilege	Context	Comment
1	Alter	Tables	To alter the table
2	Alter routine	Functions,Procedures	To alter or drop stored functions/p
3	Create	Databases,Tables,Indexes	To create new databases and tabl
4	Create routine	Databases	To use CREATE FUNCTION/PROCE
5	Create role	Server Admin	To create new roles
6	Create temporary tables	Databases	To use CREATE TEMPORARY TABL
7	Create view	Tables	To create new views
8	Create user	Server Admin	To create new users
9	Delete	Tables	To delete existing rows
10	Drop	Databases,Tables	To drop databases, tables, and vi
11	Drop role	Server Admin	To drop roles
12	Event	Server Admin	To create, alter, drop and execute
13	Execute	Functions,Procedures	To execute stored routines
14	File	File access on server	To read and write files on the ser
15	Grant option	Databases,Tables,Functions,Procedures	To give to other users those privi
16	Index	Tables	To create or drop indexes
17	Insert	Tables	To insert data into tables
18	Lock tables	Databases	To use LOCK TABLES (together wi

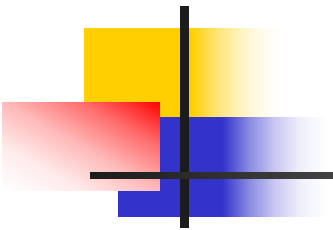


授权语句

■ 语法

```
GRANT priv_type [(column_list)][, priv_type [(column_list)]] ...  
  ON [object_type] priv_level  
  TO user_or_role [, user_or_role] ...  
  [WITH GRANT OPTION]
```

- priv_type //要设置的权限项
- object_type: { **TABLE** | **FUNCTION** | **PROCEDURE** } //对象类型
- priv_level: { * | *.* | db_name.* | db_name.tbl_name | tbl_name
| db_name.routine_name }



授予权限

【例1】将学生选课数据库中的student表的delete权限赋予用户test1

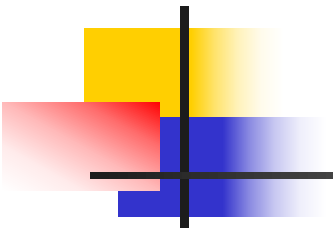
```
GRANT DELETE ON 学生选课.student TO test1@'%';
```

【例2】将学生选课数据库下所有表的插删改查的权限授予用户test2

```
GRANT SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE ON 学生选课.* TO test2@'%';
```

【例3】将学生选课数据库下所有表的插删改查的权限授予用户test3，同时允许其本身权限转移给其他用户

```
GRANT SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE ON 学生选课.* TO test3@'%' WITH GRANT OPTION;
```

查看用户权限

- 查看当前用户权限

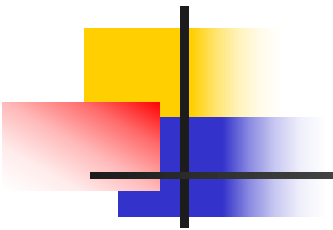
`SHOW GRANTS;`

`SHOW GRANTS FOR CURRENT_USER;`

`SHOW GRANTS FOR CURRENT_USER();`

- 查看某用户的全局权限

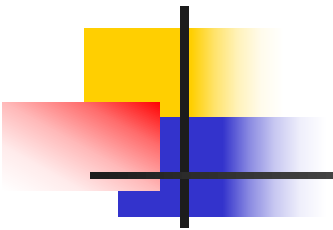
`SHOW GRANTS FOR '用户名'@'主机地址';`



收回权限语句

■ 语法

```
REVOKE [IF EXISTS] priv_type [(column_list)][, priv_type[(column_list)]]...  
ON [object_type] priv_level  
FROM user_or_role [, user_or_role] ...
```



收回权限

【例4】收回用户test1对学生选课数据库中的student表的delete权限

```
REVOKE DELETE ON 学生选课.student FROM test1@'%' ;
```

【例5】收回用户test2对学生选课数据库中所有表的插删改查权限

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON 学生选课.* FROM test2@'%' ;
```

【例6】收回用户test3对全库全表的所有权限

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* FROM test3@'%' ;
```